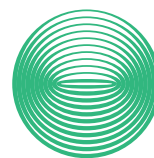


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА
«ЮНИТ-М300-ДЗТ2»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ
УСТАВОК ЗАЩИТ И АВТОМАТИКИ
ЮТКБ.656122.609 ДЗТ2.РР1**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: 1.2

Москва

Дата: 10.07.2026

Настоящие методические указания по расчету уставок защит и автоматики относятся к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора ЮНИТ-М300-ДЗТ2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2 ВЫБОР УСТАВОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА	6
3 ВЫБОР УСТАВОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА	11
4 ВЫБОР УСТАВОК ФУНКЦИИ БЛОКИРОВКИ УСТРОЙСТВА РПН ТРАНСФОРМАТОРА	12
5 ВЫБОР УСТАВОК ФУНКЦИИ ПУСКА ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА	13
6 ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТАВОК ЗАЩИТ ТРАНСФОРМАТОРА	14
6.1 Исходные данные	14
6.2 Расчет сопротивлений силового трансформатора с учетом РПН	15
6.3 Расчет токов короткого замыкания	15
6.4 Расчет номинальных токов сторон трансформатора	16
6.5 Выбор уставок ДЗТ	16
6.6 Выбор уставок защиты от перегрузки	20
6.7 Выбор уставки токового органа блокировки РПН	20
6.8 Выбор уставки токового органа пуска охлаждения	20
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	22

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АВР	–	автоматическое включение резерва;
ВЛ	–	воздушная линия;
ВН	–	высшее напряжение;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ЗП	–	защита от перегрузки;
КЗ	–	короткое замыкание;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
НН	–	низшее напряжение;
ОТ	–	оперативный ток;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
РД	–	реле давления;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РТПО	–	реле (орган) тока пуска охлаждения;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТТ	–	трансформатор тока.

1 Общие сведения

В настоящих методических указаниях рассматриваются расчетные условия выбора уставок функций защит и автоматики трансформатора с высшим напряжением до 35 кВ для устройств серии «ЮНИТ-М300-ДЗТ2». Данные рекомендации предназначены для использования проектными, эксплуатирующими и другими организациями.

2 Выбор уставок дифференциальной токовой защиты трансформатора

2.1 Функция ДЗТ предназначена для быстрого и селективного отключения объекта защиты при внутренних повреждениях всех видов. Для каждой фазы предусмотрены дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт) и орган дифференциальной токовой отсечки (ДТО). Состав функции обеспечивает цифровую компенсацию фазного сдвига и выравнивание подводимых токов сторон (плеч). Также обеспечивается отстройка от режима броска намагничивающего тока и режима перевозбуждения трансформатора. Для надежной работы функции при высоком уровне токов внешних КЗ, вызывающих насыщение трансформаторов тока может быть введен дополнительный критерий внешних повреждений на основе сравнения фаз токов по сторонам защищаемого трансформатора. В составе функции ДЗТ также предусмотрен контроль исправности цепей тока для каждой из сторон.

2.2 Выбор общих уставок

2.2.1 Функция ДЗТ в устройстве ЮНИТ-М300-ДЗТ2 позволяет подключить до трех плеч защит. В зависимости от количества обмоток защищаемого силового трансформатора необходимо с помощью уставок определить используемые аналоговые входы переменного тока устройства. Например, параметр «Сторона 3», его возможные значения – «Не используется», «Используется». Далее для используемых аналоговых входов сторон определить схему соединения вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока («звезда» или «треугольник»). Необходимо также задать значение базисной мощности, которое допускается принять равным номинальной мощности трансформатора.

2.2.2 Дополнительные параметры приведения сторон (задаются для каждой из используемых сторон). Параметр «Номинальное напряжение стороны n» – должен соответствовать паспортным значениям номинального напряжения стороны n трансформатора. Параметры «Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны n» и «Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны n» также должны соответствовать номинальным параметрам используемых в данном плече защиты трансформаторов тока.

2.2.3 По указанным параметрам («Номинальное напряжение стороны n», «Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны n» и «Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны n») устройство автоматически определяет коэффициент амплитудного выравнивания для рассматриваемой стороны. Рассмотренные ниже параметры («Компенсация токов 3I0 для стороны n» и «Векторная группа стороны n») используются для определения устройством коэффициентов матрицы компенсации фазового сдвига.

2.2.4 Параметр «Компенсация токов 3I0 для стороны n». Компенсацию токов 3I0 рекомендуется задействовать на стороне силового трансформатора, нейтраль обмотки которой заземлена, для исключения возможности ложного срабатывания ДЗТ при внешних КЗ на землю. При соединении вторичных обмоток ТТ стороны в «треугольник» компенсацию токов 3I0 вводить не следует.

2.2.5 Параметр «Векторная группа стороны n» предназначен для компенсации фазового сдвига между токами, измеряемыми аналоговыми входами разных сторон, обусловленного схемой соединения обмоток защищаемого трансформатора (а также возможным различием в схеме соединения вторичных обмоток ТТ по сторонам трансформатора). Группа соединения, умноженная на 30° , определяет на какой электрический угол по направлению часовой стрелки должен быть сдвинут вектор фазного тока для корректного сравнения. Характерные значения – 0, 1, 5, 6, 11.

2.3 Выбор уставок дифференциального токового органа с торможением

2.3.1 Характеристика срабатывания ДТЗт представляет из себя ломаную линию в координатах дифференциального тока и тока торможения (см. рисунок 2.1). Данная характеристика (выделена синим цветом) состоит из трех участков (начальный, первый и второй наклонные), определяется следующими параметрами:

- дифференциальный ток срабатывания начального участка, $I_{ср(ДТЗт)}$;
- значение тока торможения, соответствующее началу первого наклонного участка, I_{m1} ;
- коэффициент торможения первого наклонного участка, K_{m1} ;
- значение тока торможения, соответствующее началу второго наклонного участка, I_{m2} ;
- коэффициент торможения второго наклонного участка, K_{m2} .

При неисправностях в токовых цепях характеристика загроубляется на начальном участке (выделена зеленым цветом). Следует отметить, что параметры тормозной характеристики, заданные по умолчанию подходят в большинстве случаев применения ДТЗт.

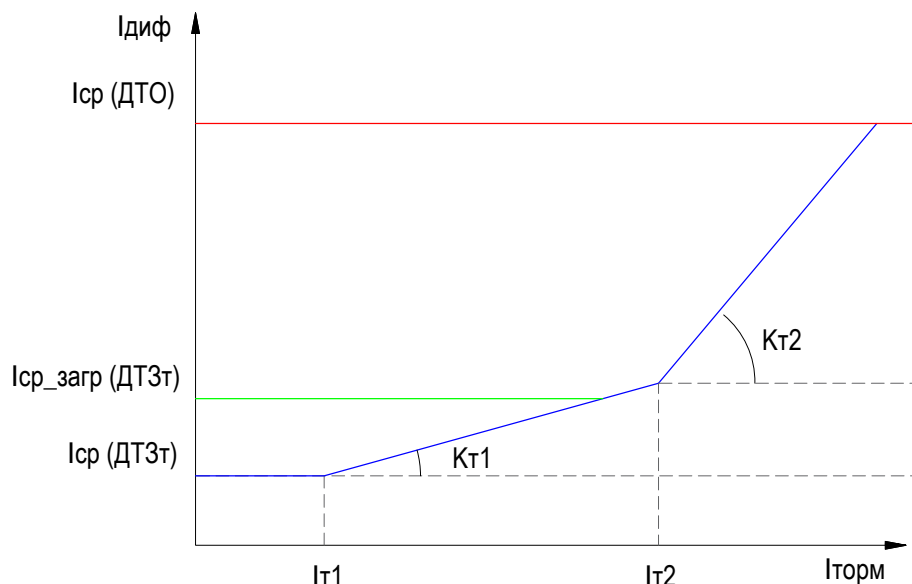


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания дифференциального токового органа с торможением и дифференциальной токовой отсечки

2.3.2 Согласно [1] токи небаланса (из допущения, что расчет ведется только для периодической составляющей) в общем случае определяются как сумма трех составляющих, которые обусловлены погрешностями измерения, устройством регулирования напряжения и выравниванием токов плеч.

$$I_{\text{нб.расч.}} = I'_{\text{нб.расч.}} + I''_{\text{нб.расч.}} + I'''_{\text{нб.расч.}}, \quad (1)$$

$$I'_{\text{нб.расч.}} = k_{\text{пер}} \cdot k_{\text{одн}} \cdot \epsilon \cdot I_{\text{расч.}}, \quad (2)$$

$$I''_{\text{нб.расч.}} = \Delta U_{\text{рег}} \cdot I_{\text{расч.}}, \quad (3)$$

$$I'''_{\text{нб.расч.}} = f_{\text{выр}} \cdot I_{\text{расч.}}, \quad (4)$$

где $I'_{\text{нб.расч.}}$ – составляющая тока небаланса, обусловленная погрешностью ТТ;
 $k_{\text{пер}}$ – коэффициент переходного режима (учитывает наличие аperiodической составляющей);
 $k_{\text{одн}}$ – коэффициент однотипности трансформаторов тока (рекомендуется принимать с запасом 1,0);
 ϵ – относительное значение полной погрешности трансформаторов тока (всегда принимается равным 0,1);
 $I''_{\text{нб.расч.}}$ – составляющая тока небаланса, обусловленная регулированием напряжения защищаемого трансформатора, при отсутствии регулирования данная составляющая не принимается в расчет, а при постоянной работе трансформатора на конкретной отпайке, необходимо параметр «Номинальное напряжение стороны n» (n – в данном случае сторона, где установлено устройство регулирования) задавать соответствующим данной отпайке;
 $\Delta U_{\text{рег}}$ – погрешность, обусловленная регулированием напряжения защищаемого трансформатора, принимается равной максимальному отклонению напряжения от номинального в относительных величинах;
 $I'''_{\text{нб.расч.}}$ – составляющая тока небаланса, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч;
 $f_{\text{выр}}$ – погрешность выравнивания токов плеч, обусловленная погрешностями измерений; рекомендуется принимать равной 0,03;
 $I_{\text{расч.}}$ – относительный ток в режиме, для которого ведется расчет.

2.3.3 Начальный участок характеристики определяется минимальным для всей характеристики дифференциальным током срабатывания, который отстраивается от токов небаланса в нормальном режиме работы трансформатора. Этот участок гарантирует выявление витковых замыканий в обмотках (когда ток повреждения может составлять меньше номинального). Предполагается, что на данном участке трансформатор работает в нагрузочном режиме.

2.3.4 Параметр «Дифференциальный ток срабатывания начального участка» выбирается по условию отстройки от тока небаланса в нормальном режиме по выражению:

$$I_{cp} = k_{отс} \cdot I_{нб.расч}, \quad (5)$$

где $k_{отс}$ – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности аналоговых входов терминала, принимается равным $1,1 \div 1,3$;

$I_{нб.расч}$ – расчетный ток небаланса в нагрузочном режиме, определяется по формуле (1), при этом $I_{расч}$ принимается равным номинальному току (1,0), а параметр $k_{пер}$ принимается равным 1,0.

2.3.5 Параметр I_{cp} не рекомендуется принимать равным менее 0,2, рекомендуемые значения находятся в диапазоне $0,3 \div 0,5$.

2.3.6 Первый наклонный участок характеристики служит для отстройки от максимальных рабочих нагрузок, перегрузок, эксплуатационных переключений, а также внешних коротких замыканий. Защита заглубляется ровно настолько, чтобы не отключить неповрежденный трансформатор из-за работы РПН на крайних отпайках или при тяжелом пуске/самозапуске двигательной нагрузки. При принятом в устройстве способе формирования тока торможения рекомендуется значение I_{m1} принимать равным 1,0.

2.3.7 Коэффициент торможения k_{m1} первого наклонного участка рекомендуется определять по выражению:

$$k_{m1} = \frac{I_{cp(m2)} - I_{cp}}{I_{m2} - I_{m1}}, \quad (6)$$

где $I_{cp(m2)}$ – расчетный дифференциальный ток, определяемый по выражениям (5) и (1), при этом:

- параметр $I_{расч}$ принимается равным относительному значению тока небаланса при внешнем максимальном КЗ (как правило, трехфазным);
- параметр $k_{отс}$ коэффициент отстройки, принимается равным $1,1 \div 1,3$;
- параметр $k_{пер}$ принимается равным 2,5, если доля двигательной нагрузки более 50%, в остальных случаях принимается равным $1,5 \div 2,0$.

2.3.8 В режиме, соответствующем началу второго наклонного участка, характеристика отстраивается от нелинейной погрешности ТТ. Затухающая апериодическая (постоянная) составляющая тока мгновенно насыщает магнитопроводы трансформаторов тока. В состоянии насыщения ТТ перестают корректно трансформировать первичный ток во вторичную цепь. Возникает дифференциальный ток (переходный ток небаланса), который терминал защиты может ложно принять за внутреннее повреждение. Значение I_{m2} рекомендуется выбирать из диапазона $2,0 \div 3,0$.

2.3.9 Коэффициент торможения k_{m2} второго наклонного участка рекомендуется определять по выражению:

$$k_{m2} = \frac{I_{ср.макс} - I_{cp(m2)}}{I_{m2макс} - I_{m2}}, \quad (7)$$

где $I_{ср.макс}$ – расчетный дифференциальный ток, определяемый по выражениям (5) и (1), при этом:

- параметр $I_{расч}$ принимается равным коэффициенту предельной кратности ТТ при реальной нагрузке k'_{10} (при отсутствии данных допустимо принять равным 20);
- параметр $k_{пер}$ принимается равным $3,0 \div 4,0$;

$I_{cp(m2)}$ – относительный расчетный дифференциальный ток, соответствующий концу первого участка тормозной характеристики, о.е, рассчитывается по выражению:

$$I_{cp(m2)} = I_{cp(m1)} + k_{m1}(I_{m1} - I_{m2});$$

$I_{m2макс}$ – тормозной ток расчетного режима, принимается равным коэффициенту предельной кратности ТТ при реальной нагрузке k'_{10} (при отсутствии данных допустимо принять равным 20);

I_{m2} – ток торможения, соответствующий началу второго наклонного участка.

2.3.10 Для обеспечения селективности ДТЗ полная погрешность измерительных трансформаторов тока в установившемся режиме максимального сквозного тока не должна превышать 10%. Выбор ТТ базируется на параметре приведенной предельной кратности k'_{10} .

2.3.11 Приведенная предельная кратность вычисляется по выражению:

$$k'_{10} = \frac{I_{перв}}{I_{ном}} \cdot k_{10}, \quad (8)$$

где $I_{перв}$ – первичный номинальный ток ТТ стороны N, А;
 $I_{ном}$ – номинальный ток защищаемого трансформатора стороны N, А;
 k_{10} – предельная кратность ИТТ при номинальной нагрузке¹⁾.

2.3.12 Значение коэффициента торможения второго наклонного участка должно соответствовать условию:

$$k_{m1} \leq k_{m2} \leq 1. \quad (9)$$

2.3.13 Согласно [1] чувствительность защиты определяется при металлическом КЗ на выводах защищаемого трансформатора при его работе на расчетном ответвлении. Расчетными режимами работы подстанции и питающих систем являются реальные режимы, обуславливающие минимальный ток при расчетном виде КЗ. В соответствие с [2] наименьший коэффициент чувствительности должен составлять 2,0. В отдельных случаях, согласно [2] значение требуемого коэффициента чувствительности может быть снижено до 1,5.

2.3.14 Проверка чувствительности ДТЗ производится при минимальном внутреннем токе короткого замыкания. Оценка базируется на аналитическом методе, определяющем фактический геометрический запас до границы срабатывания с учетом пропорционального снижения дифференциального и тормозного токов при развитии аварии.

2.3.15 В связи с аппаратным алгоритмом терминала, формирующим тормозной сигнал как полусумму фазных токов, при одностороннем внутреннем повреждении принимается следующее соотношение: Значение коэффициента торможения второго наклонного участка должно соответствовать условию:

$$I_{дифф} = I_{КЗ, мин}, \quad (10)$$

$$I_{торм} = 0,5 \cdot I_{КЗ, мин}, \quad (11)$$

2.3.16 Определение коэффициента чувствительности выполняется по адаптированной формуле, учитывающей аппаратное занижение тормозного тока:

$$k_q = \frac{I_{КЗ, мин} - k_{m1} \cdot (0,5 \cdot I_{КЗ, мин} - I_{m1})}{I_{ср}} \geq 2,0, \quad (12)$$

где $I_{КЗ, мин}$ – относительный ток при минимальном внутреннем КЗ, о.е.;
 k_{m1} – коэффициент торможения первого наклонного участка;
 I_{m1} – начальный ток торможения первого наклонного участка, о.е.;
 $I_{ср}$ – начальный ток торможения первого наклонного участка, о.е.

2.3.17 Применение формулы расчета чувствительности математически корректно исключительно в случае, если расчетная прямая пересекает тормозную характеристику на первом наклонном участке (участке умеренного торможения). Для верификации расчетной модели необходимо:

1. Вычислить ординату точки пересечения расчетной прямой с тормозной характеристикой:

$$I_{дифф} = \frac{I_{КЗ, мин}}{k_q}, \quad (13)$$

2. Проверить математическое неравенство:

$$I_{дифф} \leq I_{ср} + k_{m1} \cdot (I_{m2} - I_{m1}), \quad (14)$$

где I_{m2} – ток начала участка глубокого торможения (второго наклонного участка), о.е.

¹⁾ Предельная кратность при номинальной нагрузке (k_{10}) – это паспортная характеристика ТТ класса защиты (например, 10Р), которая показывает, во сколько раз первичный ток может превысить номинальный первичный ток самого ИТТ ($I_{перв}$), прежде чем полная погрешность трансформации в установившемся режиме превысит допустимые 10%.

3. Если неравенство выполняется, расчет признается достоверным. Если полученное значение $I_{\text{дифф}}$ превышает границу излома между наклонными участками, расчетная прямая пересекает характеристику в зоне глубокого торможения. В этом случае требуется корректировка уставок тормозной характеристики с последующим пересчетом.

2.4 Выбор уставок функций блокировок по второй и пятой гармоникам дифференциального тока

2.4.1 На основании опыта производителей релейной защиты соотношение токов второй и первой гармоник на уровне 12–15% обеспечивают надежную блокировку дифференциальной токовой защиты с торможением при бросках намагничивающего тока.

2.4.2 В сетях 35 кВ перевозбуждение силового трансформатора маловероятно, поэтому блокировку по наличию пятой гармоники в дифференциальном токе допускается не вводить в работу.

2.5 Выбор уставок дифференциальной токовой отсечки

2.5.1 Дифференциальная токовая отсечка предназначена для мгновенного отключения повреждений в зоне действия дифференциальной защиты, сопровождаемых значительными токами КЗ. ДТО является более грубым, чем ДТЗт органом и должна быть отстроена от бросков тока намагничивания и небаланса при внешних КЗ. На рисунке 2.1 характеристика срабатывания ДТО представлена красной линией. Отстройка от бросков тока намагничивания обеспечивается в общем случае (согласно [1]) при выполнении условия:

$$I_{\text{ср(ДТО)}} \geq 6, \quad (15)$$

Следует иметь в виду, что чем меньше мощность трансформатора, тем выше значение кратности тока намагничивания. Отстройка от максимального тока небаланса определяется по (5) и (1), при этом:

- параметр $I_{\text{расч}}$ принимается равным максимальному значению тока внешнего КЗ (как правило трехфазного);
- параметр $k_{\text{отс}}$ принимается равным 1,5;
- параметр $k_{\text{пер}}$ принимается равным 3,0÷4,0.

Из полученных по указанным выше условиям значений $I_{\text{ср(ДТО)}}$ в качестве уставки выбирается большее.

2.6 Выбор уставок функции контроля цепей тока

2.6.1 В устройстве ЮНИТ-М300-ДЗТ2 существует два способа контроля исправности цепей переменного тока:

- контроль повышенного значения (небаланса) дифференциального тока (является частью функционального блока ДЗТ);
- контроль симметрии подводимых к устройству вторичных цепей трансформаторов тока по сторонам защищаемого трансформатора (является отдельным функциональным блоком КЦТ).

2.6.2 Параметр «Номинальный ток токового входа терминала» – должен соответствовать номинальному току аналоговых входов переменного тока рассматриваемой стороны.

2.6.3 Параметр «Минимальная величина максимального из фазных токов (Lсим)» – должен в общем соответствовать току стороны, соответствующему 10% нагрузки от полной мощности трансформатора. Остальные значения параметров функции можно оставить заданными по умолчанию производителем.

3 Выбор уставок защиты от перегрузки трансформатора

3.1 Ток срабатывания защиты от перегрузки стороны высшего (низшего) напряжения трансформатора определяется по выражению:

$$I_{с.з.ЗП} = \frac{K_{омс}}{K_{\theta}} \cdot I_{ном,ст}, \quad (16)$$

где $I_{ном,ст.}$ – номинальное значение тока стороны трансформатора, А;

$K_{омс}$ – коэффициент отстройки, принимается равным 1,05;

K_{θ} – коэффициент возврата, принимается равным 0,95.

3.2 Защита от перегрузки при наличии обслуживающего персонала на подстанции выполняется с действием на сигнал, выдержку времени в этом случае выбирают из условия отстройки от времени самозапуска электродвигателей, подключенных к секциям шин 6-10 кВ ($t_{ср} \geq 10с$).

3.3 При отсутствии обслуживающего персонала на подстанции возможно выполнение защиты от перегрузки с действием на отключение трансформатора, в этом случае выдержка времени на отключение трансформатора выбирается по перегрузочной характеристике трансформатора в соответствии с [3].

4 Выбор уставок функции блокировки устройства РПН трансформатора

4.1 Во избежание поломок устройства РПН трансформатора, необходимо не допускать его работы при превышении максимально допустимого тока через устройство РПН, определяемого его техническими характеристиками. Ток срабатывания функции блокировки РПН определяется по выражению:

$$I_{\text{бл.РПН}} = K_{\text{отс}} \cdot I_{\text{макс.РПН}}, \quad (17)$$

где $I_{\text{макс.РПН}}$ – максимальное допустимое значение тока устройства РПН, А;
 $K_{\text{отс}}$ – коэффициент отстройки, принимается равным 0,95.

4.2 В общем случае, при неизвестных технических характеристиках устройства РПН, допустимо принять его номинальный ток равным номинальному току обмотки стороны, на которой он установлен, тогда ток срабатывания функции блокировки РПН будет определяться по выражению:

$$I_{\text{бл.РПН}} = K_{\text{отс}} \cdot K_{\text{пер}} \cdot I_{\text{ном.ст.РПН}}, \quad (18)$$

где $I_{\text{ном.ст.РПН}}$ – номинальное значение тока стороны трансформатора с устройством РПН, А;
 $K_{\text{пер}}$ – коэффициент допустимой перегрузки устройства РПН, принимается равным 2,0 (ГОСТ 24126-80);
 $K_{\text{отс}}$ – коэффициент отстройки, принимается равным 0,95.

5 Выбор уставок функции пуска охлаждения трансформатора

5.1 Функция РТПО применяется на трансформаторах с высшим напряжением 35 кВ, для которых необходим внешний пуск охлаждения по току. В общем случае ток срабатывания функции пуска охлаждения стороны высшего (низшего) напряжения трансформатора определяется по выражению:

$$I_{ср} = K_{отс} \cdot I_{ном.ст.}, \quad (19)$$

где $I_{ном.ст.}$ – номинальное значение тока стороны ВН (НН) трансформатора, А;

$K_{отс}$ – коэффициент отстройки, принимается равным 0,95.

5.2 Выбор тока срабатывания для пуска охлаждения трансформатора по отстройке от номинального значения тока стороны трансформатора основан на [4], в случае наличия дополнительных требований к выбору уставки по току для пуска охлаждения от завода-изготовителя трансформатора, их также необходимо учитывать.

6 Пример расчета уставок защит трансформатора

6.1 Исходные данные

6.1.1 В настоящем примере дан расчет уставок защит и автоматики понижающего двухобмоточного трансформатора типа ТДНС-16000/35 с параметрами, приведенными в таблице 6.1. Поясняющая схема и схема замещения сети приведена на рисунке 6.1.

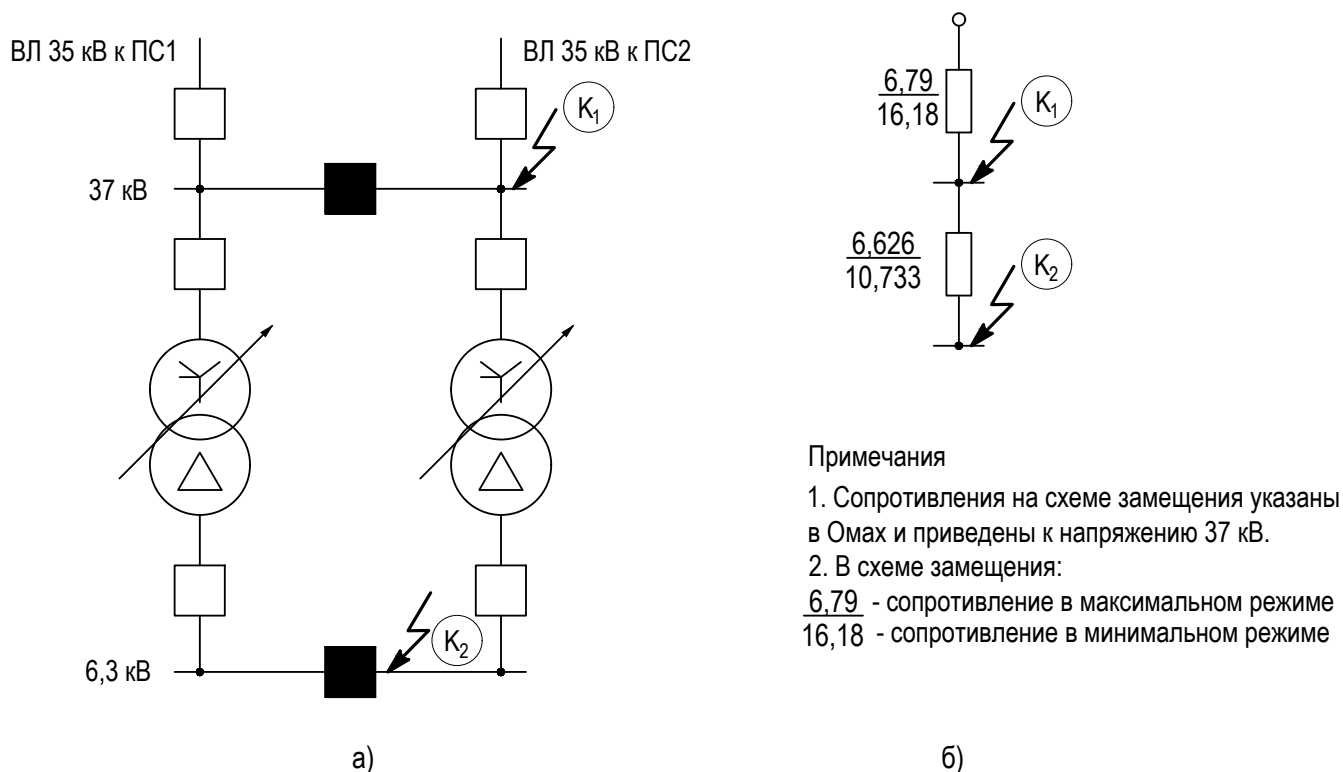


Рисунок 6.1 – Схемы для расчета уставок двухобмоточного трансформатора:
 а – поясняющая схема; б – схема замещения защищаемого трансформатора

Таблица 6.1 – Параметры защищаемого трансформатора

Параметр	Обозначение параметра	Единица измерения	Значение
1 Схема соединения	–	–	Y/Δ-11
2 Номинальная мощность	$S_{ном}$	МВА	16
3 Номинальное напряжение обмотки ВН	$U_{ном,в}$	кВ	37
4 Номинальное напряжение обмотки НН	$U_{ном,н}$	кВ	6,3
5 Диапазон регулирования напряжения РПН со стороны ВН	–	–	$\pm 8 \times 1,5\%$
6 Напряжение короткого замыкания	U_k	%	10

6.1.2 Параметры питающей системы (сторона 37 кВ)

- Сопротивление системы в максимальном режиме: $X_{c,max} = 6,79$ Ом
- Сопротивление системы в минимальном режиме: $X_{c,max} = 16,18$ Ом.

6.1.3 На трансформаторе установлены трансформаторы тока на стороне ВН с коэффициентом трансформации 400/5, на стороне НН с коэффициентом трансформации 1500/5. Трансформаторы тока по сторонам ВН и НН собраны в «звезду», полярными выводами к трансформатору.

6.2 Расчет сопротивлений силового трансформатора с учетом РПН

6.2.1 Базовое реактивное сопротивление трансформатора, приведенное к стороне ВН (37 кВ), на средней отпайке:

$$X_{T,cp} = \frac{U_k}{100} \cdot \frac{U_{T,cp}^2}{S_{ном}} = \frac{10}{100} \cdot 37^2 16 = 8,556 \text{ (Ом)},$$

6.2.2 Расчет сопротивления с учетом РПН:

- минимальное сопротивление (максимальный режим, соответствующий нижнему положению РПН):

$$X_{T,min} = X_{T,cp} \cdot (1 - \Delta U_{рег})^2 = 8,556 \cdot (1 - 0,12)^2 = 6,626 \text{ (Ом)};$$

- максимальное сопротивление (минимальный режим, соответствующий верхнему положению РПН):

$$X_{T,max} = X_{T,cp} \cdot (1 + \Delta U_{рег})^2 = 8,556 \cdot (1 + 0,12)^2 = 10,733 \text{ (Ом)}.$$

6.3 Расчет токов короткого замыкания

6.3.1 В точке К1 (на выводах 37 кВ):

- максимальный режим (трехфазное металлическое КЗ):

$$I_{K1,max}^{(3)} = \frac{U_{ном, ВН}}{\sqrt{3} \cdot X_{c,max}} = \frac{37000}{2 \cdot 6,79} = 3146,3 \text{ А};$$

- минимальный режим (двухфазное металлическое КЗ):

$$I_{K1,min}^{(2)} = \frac{U_{ном, ВН}}{2 \cdot X_{c,min}} = \frac{37000}{2 \cdot 16,18} = 1143,4 \text{ А};$$

6.3.2 В точке К2 (на выводах 6,3 кВ) – максимальный режим (трехфазное металлическое КЗ), ток рассчитывается при минимальном сопротивлении системы и минимальном сопротивлении трансформатора для отстройки ДЗТ от сквозных токов на шинах НН.

6.3.2.1 Ток, приведенный к стороне ВН (37 кВ):

$$I_{K2,max,ВН}^{(3)} = \frac{U_{max, ВН}}{\sqrt{3} \cdot (X_{c,max} + X_{T,min})} = \frac{37000}{\sqrt{3} \cdot (6,79 + 6,626)} = 1592,3 \text{ А}.$$

6.3.2.2 Фактический ток на стороне НН (6,3 кВ):

$$I_{K2,max,НН}^{(3)} = I_{K2,max,ВН}^{(3)} \cdot \frac{U_{ном, ВН}}{U_{ном, НН}} = 1592,3 \cdot \frac{37}{6,3} = 9351,6 \text{ А}.$$

6.3.3 В точке К2 (на выводах 6,3 кВ) – минимальный режим (двухфазное металлическое КЗ), ток рассчитывается при максимальном сопротивлении системы и максимальном сопротивлении трансформатора для проверки чувствительности ДТЗ при внутреннем повреждении.

6.3.3.1 Минимальный ток двухфазного КЗ, приведенный к стороне ВН (37 кВ):

$$I_{K2,min,ВН}^{(2)} = I_{K3,min} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{41440}{2 \cdot (16,18 + 10,733)} = 769,9 \text{ А}.$$

6.3.3.2 Фактический ток двухфазного КЗ на стороне НН (6,3 кВ):

$$I_{K2,min,НН}^{(2)} = 769,9 \cdot \frac{37}{6,3} = 4521,6 \text{ А}.$$

6.3.4 Результаты расчета токов КЗ приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Расчетные токи КЗ

Режим сети	Точка КЗ	Вид КЗ	Ток, приведенный к 37 кВ (А)	Фактический ток (А)
Максимальный	К1 (37 кВ)	Трехфазное	3146,3	3146,3
Минимальный	К1 (37 кВ)	Двухфазное	1143,4	1143,4
Максимальный	К2 (6,3 кВ)	Трехфазное	1592,3	9351,6
Минимальный	К2 (6,3 кВ)	Двухфазное	769,9	4521,6

6.4 Расчет номинальных токов сторон трансформатора

6.4.1 Номинальный ток трансформатора со стороны ВН:

$$I_{баз,ВН} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} \cdot U_{ном,ВН}} = \frac{16000}{\sqrt{3} \cdot 37} = 249,68 \text{ (А)},$$

6.4.2 Номинальный ток трансформатора со стороны НН:

$$I_{баз,НН} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} \cdot U_{ном,НН}} = \frac{16000}{\sqrt{3} \cdot 6,3} = 1466,28 \text{ (А)},$$

6.5 Выбор уставок ДЗТ

6.5.1 Параметры из раздела «Общие уставки» не требуют расчетов, принимаются следующие значения с учетом исходных данных и заданных параметров:

Сторона 1: 1 = Предусмотрено;

Сторона 2: 0 = Не предусмотрено;

Сторона 3: 1 = Предусмотрено;

Схема соединения трансформаторов тока стороны 1: 0 = «Звезда»;

Схема соединения трансформаторов тока стороны 3: 0 = «Звезда»;

Базисная мощность: 16,0 МВА.

6.5.2 Дополнительные параметры приведения сторон:

Номинальное напряжение стороны 1: 37,0 кВ;

Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1: 400,0 А;

Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1: 5,0 А;

Компенсация токов ЗИО для стороны 1: 0 = Без компенсации;

Векторная группа стороны 1: 0;

Номинальное напряжение стороны 3: 6,3 кВ;

Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3: 1500,0 А;

Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3: 5,0 А;

Компенсация токов ЗИО для стороны 3: 0 = Без компенсации;

Векторная группа стороны 3: 11.

6.5.3 Промежуточный коэффициент амплитудного выравнивания для стороны ВН :

$$k_{ампл, ВН} = \frac{I_{перв,к}}{I_{втор,к} \cdot k_{сх} \cdot I_{баз,к}} = \frac{400}{5 \cdot 1 \cdot 249,68} = 0,3204.$$

6.5.4 Промежуточный коэффициент амплитудного выравнивания для стороны НН:

$$k_{ампл, НН} = \frac{I_{перв,к}}{I_{втор,к} \cdot k_{сх} \cdot I_{баз,к}} = \frac{1500}{5 \cdot 1 \cdot 1466,3} = 0,2046.$$

6.5.5 Характеристика срабатывания дифференциального токового органа с торможением формируется из трех зон: горизонтального участка чувствительности и двух наклонных участков торможения.

6.5.6 Параметр $I_{м1}$ «Ток торможения, соответствующий началу первого наклонного участка» принимается **равным 1,0**. Дифференциальный ток срабатывания начального участка отстраивается от режима нормальной номинальной нагрузки. Ток небаланса вычисляется по выражению (1):

$$I_{\text{нб.расч.}} = I'_{\text{нб.расч.}} + I''_{\text{нб.расч.}} + I'''_{\text{нб.расч.}} = 0,1 + 0,12 + 0,03 = 0,25 \text{ (о.е.)},$$

где:

- составляющая, обусловленная погрешностью ТТ (2):

$$I'_{\text{нб.расч.}} = k_{\text{пер}} \cdot k_{\text{одн}} \cdot \epsilon \cdot I_{\text{расч}} = 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,1 \cdot 1,0 = 0,1 \text{ (о.е.)},$$

- составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

$$I''_{\text{нб.расч.}} = \Delta U_{\text{рег}} \cdot I_{\text{расч}} = 0,12 \cdot 1,0 = 0,12 \text{ (о.е.)},$$

$$\text{где } \Delta U_{\text{рег}} = \frac{|8 \cdot 1,5\%| + |8 \cdot (-1,5\%)|}{2 \cdot 100\%} = 0,12 \text{ (о.е.)},$$

- составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

$$I'''_{\text{нб.расч.}} = f_{\text{выр}} \cdot I_{\text{расч}} = 0,03 \cdot 1,0 = 0,03 \text{ (о.е.)},$$

По выражению (5) определяем параметр «Дифференциальный ток срабатывания начального участка»:

$$I_{\text{ср}} = k_{\text{отс}} \cdot I_{\text{нб.расч}} = 1,2 \cdot 0,25 = 0,3 \text{ (о.е.)},$$

Параметр $I_{\text{ср(ДТЗм)}}$ «Дифференциальный ток срабатывания начального участка» принимается **равным 0,3**.

6.5.7 Параметр $I_{\text{м1}}$ «Ток торможения, соответствующий началу второго наклонного участка» принимается **равным 1,0**.

6.5.8 Определение тока небаланса по выражению (1) для выбора параметра «Коэффициент торможения первого наклонного участка». Расчетной точкой является режим максимального внешнего КЗ на стороне НН ($I_{\text{К2,мах, ВН}}^{(3)} = 1592,3 \text{ А}$). Относительный ток расчетного режима:

$$I_{\text{расч.}} = \frac{1592,3 \cdot 1 \cdot 0,3204 \cdot 5}{400} = 6,38 \text{ (о.е.)},$$

Определение тока небаланса:

$$I_{\text{нб.расч.}} = I'_{\text{нб.расч.}} + I''_{\text{нб.расч.}} + I'''_{\text{нб.расч.}} = 2,164 + 0,765 + 0,324 = 2,232 \text{ (о.е.)},$$

где:

- составляющая, обусловленная погрешностью ТТ (2):

$$I'_{\text{нб.расч.}} = k_{\text{пер}} \cdot k_{\text{одн}} \cdot \epsilon \cdot I_{\text{расч}} = 2 \cdot 1,0 \cdot 0,1 \cdot 6,38 = 1,276 \text{ (о.е.)},$$

- составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

$$I''_{\text{нб.расч.}} = \Delta U_{\text{рег}} \cdot I_{\text{расч}} = 0,12 \cdot 6,38 = 0,765 \text{ (о.е.)},$$

- составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

$$I'''_{\text{нб.расч.}} = f_{\text{выр}} \cdot I_{\text{расч}} = 0,03 \cdot 6,38 = 0,191 \text{ (о.е.)},$$

По выражению (5) определяем параметр «Дифференциальный ток срабатывания начала второго участка»:

$$I_{\text{ср(м1)}} = k_{\text{отс}} \cdot I_{\text{нб.расч}} = 1,2 \cdot 2,232 = 2,678 \text{ (о.е.)},$$

По выражению (6) определяем параметр «Коэффициент торможения первого наклонного участка»:

$$k_{\text{м1}} = \frac{I_{\text{ср(м2)}} - I_{\text{ср}}}{I_{\text{м2}} - I_{\text{м1}}} = \frac{2,678 - 0,3}{6,38 - 1,0} = 0,44 \text{ (о.е.)},$$

6.5.9 Параметр $k_{\text{м1}}$ «Коэффициент торможения первого наклонного участка» принимается **равным 0,44**.

6.5.10 Параметр I_{m2} «Ток торможения, соответствующий началу второго наклонного участка» принимается **равным 3,0**.

6.5.11 Определение тока небаланса по выражению (1) для выбора параметра «Коэффициент торможения второго наклонного участка».

Для расчета k_{m2} используем минимальную предельную кратность, при которой ТТ войдет в насыщение (8).

Приведенная кратность ТТ ВН:

$$k'_{10,ВН} = 30 \cdot \frac{400}{249,68} = 48,06 \text{ (о.е.)}. \quad (20)$$

Приведенная кратность ТТ НН:

$$k'_{10,НН} = 15 \cdot \frac{1500}{1466,3} = 15,34 \text{ (о.е.)}. \quad (21)$$

6.5.12 Расчетной принимается наименьшая кратность: $I_{расч.} = 15,34 \text{ о.е.}$

6.5.13 Определение тока небаланса

$$I_{нб.расч.} = I'_{нб.расч.*} + I''_{нб.расч.*} + I'''_{нб.расч.*} = 6,136 + 1,841 + 0,46 = 8,437 \text{ (о.е.)},$$

где:

- составляющая, обусловленная погрешностью ТТ (2):

$$I'_{нб.расч.*} = k_{пер} \cdot k_{одн} \cdot \epsilon \cdot I_{расч} = 4,0 \cdot 1,0 \cdot 0,1 \cdot 15,34 = 6,136 \text{ (о.е.)},$$

- составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

$$I''_{нб.расч.*} = \Delta U_{рег} \cdot I_{расч} = 0,12 \cdot 15,34 = 1,841 \text{ (о.е.)},$$

- составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

$$I'''_{нб.расч.*} = f_{выр} \cdot I_{расч} = 0,03 \cdot 15,34 = 0,46 \text{ (о.е.)},$$

6.5.14 Значение расчетного дифференциального тока, соответствующего максимальной предельной кратности ТТ:

$$I_{ср.мах} = k_{отс} \cdot I_{нб.расч} = 1,2 \cdot 8,437 = 10,124 \text{ (о.е.)},$$

6.5.15 Определяем относительный расчетный дифференциальный ток, соответствующий концу первого участка тормозной характеристики:

$$I_{ср.(m2)} = I_{ср.(m1)} + k_{m1} \cdot (I_{m1} - I_{m2}) = 0,3 + 0,44 \cdot (3 - 1) = 1,18 \text{ (о.е.)},$$

6.5.16 По выражению (7) определяем параметр «Коэффициент торможения второго наклонного участка»:

$$k_{m2} = \frac{I_{ср.мах} - I_{ср.(m2)}}{I_{m2мах} - I_{m2}} = \frac{10,124 - 1,18}{15,34 - 3,0} = 0,72 \text{ (о.е.)},$$

6.5.17 Параметр k_{m2} «Коэффициент торможения второго наклонного участка» принимается **равным 0,72**.

6.5.18 Проверка чувствительности защиты

Расчетным режимом является минимальное внутреннее повреждение: двухфазное металлическое КЗ на выводах 6,3 кВ ($I_{K2,мах, НН}^{(2)} = 769,9 \text{ А}$).

6.5.19 Относительный ток расчетного режима:

$$I_{расч} = \frac{769,9 \cdot 1 \cdot 0,3204 \cdot 5}{400} = 3,083 \text{ (о.е.)}.$$

6.5.20 Коэффициент чувствительности определяется по выражению (12)

$$k_{\text{ч}} = \frac{3,083 - 0,43 \cdot (0,5 \cdot 3,083 - 1,0)}{0,29} = 9,83,$$

Вычисляем ординату пересечения (13):

$$I_{\text{дифф}} = \frac{3,083}{9,83} = 0,314 \text{ (о.е.)}.$$

Сравниваем с границей участка (14):

$$0,314 \leq 0,29 + 0,43 \cdot (3,0 - 1,0),$$

$$0,314 \leq 1,15.$$

6.5.21 Условие истинно. Расчет корректен.

6.5.22 Дифференциальная токовая отсечка

Определение тока небаланса по выражению для выбора параметра «Дифференциальный ток срабатывания отсечки» исходит из отстройки от тока небаланса при максимальном сквозном коротком замыкании.

Расчетным режимом является режим максимального внешнего КЗ на стороне НН ($I_{K2, \text{max}, \text{BH}}^{(3)} = 1592,3 \text{ А}$).

6.5.23 Относительный ток расчетного режима:

$$I_{\text{расч}} = \frac{1592,3 \cdot 1 \cdot 0,3204 \cdot 5}{400} = 6,38 \text{ (о.е.)}.$$

Определение тока небаланса по выражению (1) для выбора параметра «Дифференциальный ток срабатывания отсечки»:

$$I_{\text{нб.расч.}} = I'_{\text{нб.расч.}} + I''_{\text{нб.расч.}} + I'''_{\text{нб.расч.}} = 2,552 + 0,765 + 0,191 = 3,5 \text{ (о.е.)},$$

где:

- составляющая, обусловленная погрешностью ТТ (2):

$$I'_{\text{нб.расч.}} = k_{\text{пер}} \cdot k_{\text{одн}} \cdot \epsilon \cdot I_{\text{расч}} = 4,0 \cdot 1,0 \cdot 0,1 \cdot 6,38 = 2,552 \text{ (о.е.)},$$

- составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

$$I''_{\text{нб.расч.}} = \Delta U_{\text{рег}} \cdot I_{\text{расч}} = 0,12 \cdot 6,38 = 0,765 \text{ (о.е.)},$$

- составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

$$I'''_{\text{нб.расч.}} = f_{\text{выр}} \cdot I_{\text{расч}} = 0,03 \cdot 6,38 = 0,191 \text{ (о.е.)},$$

По выражению (5) определяем параметр «Дифференциальный ток срабатывания отсечки»:

$$I_{\text{ср(ДТО)}} = k_{\text{отс}} \cdot I_{\text{нб.расч}} = 1,5 \cdot 3,5 = 5,262 \text{ (о.е.)},$$

Поскольку значение параметра «Дифференциальный ток срабатывания отсечки» по условиям отстройки от броска тока намагничивания по выражению (15) ($I_{\text{ср(ДТО)}} \geq 6,0$), выше чем по условию отстройки от тока небаланса при внешнем КЗ в максимальном режиме ($I_{\text{ср(ДТО)}} = 5,262$), то принимаем параметр $I_{\text{ср(ДТО)}}$ «Дифференциальный ток срабатывания отсечки» **равным 6,0**.

6.6 Выбор уставок защиты от перегрузки

6.6.1 По выражению (16) определяется первичный ток срабатывания защиты от перегрузки $I_{с.з.ЗП}$:

$$I_{с.з.ЗП} = \frac{K_{отс}}{K_{\epsilon}} \cdot I_{ном.ст.} = \frac{1,05}{0,95} \cdot 250 = 276 \text{ (А)},$$

Уставка задается в относительных единицах от номинального тока аналогового входа устройства, для этого полученное значение пересчитывается по следующему выражению:

$$I_{ср} = \frac{I_{с.з.ЗП}}{I_{ном.вх.уст}} \cdot \frac{I_{ном.вт.ТТ}}{I_{ном.пер.ТТ}} = \frac{276}{5} \cdot \frac{5}{400} = 0,7 \text{ (о.е.)},$$

где $I_{ном.вх.уст}$ – номинальный ток аналоговых входов устройства, 1 или 5 А;

$I_{ном.вт.ТТ}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А;

$I_{ном.пер.ТТ}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

6.6.2 Параметр $I_{ср}$ «Ток срабатывания» функции ЗП принимается **равным 0,7**.

6.6.3 Параметр $T_{ср}$ «Выдержка времени срабатывания» функции ЗП принимается **равным 10 с**.

6.7 Выбор уставки токового органа блокировки РПН

6.7.1 Т.к. тип устройства РПН не известен, то принимаем его номинальный ток равным номинальному току стороны, на которой он установлен (то есть сторона ВН).

По выражению (18) определяется первичный ток срабатывания блокирующего органа РПН $I_{бл.РПН}$:

$$I_{бл.РПН} = K_{отс} \cdot K_{пер} \cdot I_{ном.ст.РПН} = 0,95 \cdot 2,0 \cdot 250 = 475 \text{ (А)},$$

Уставка задается в относительных единицах от номинального тока аналогового входа устройства, для этого полученное значение пересчитывается по следующему выражению:

$$I_{ср} = \frac{I_{бл.РПН}}{I_{ном.вх.уст}} \cdot \frac{I_{ном.вт.ТТ}}{I_{ном.пер.ТТ}} = \frac{475}{5} \cdot \frac{5}{400} = 1,2 \text{ (о.е.)},$$

где $I_{ном.вх.уст}$ – номинальный ток аналоговых входов устройства, 1 или 5 А;

$I_{ном.вт.ТТ}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А;

$I_{ном.пер.ТТ}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

Параметр $I_{ср}$ «Ток срабатывания» функции ТО РПН принимается **равным 1,2**.

6.8 Выбор уставки токового органа пуска охлаждения

6.8.1 По выражению (19) определяется первичный ток органа пуска охлаждения $I_{ср}$:

$$I_{ср} = K_{отс} \cdot I_{ном.ст.}, = 0,95 \cdot 250 = 238 \text{ (А)},$$

Уставка задается в относительных единицах от номинального тока аналогового входа устройства, для этого полученное значение пересчитывается по следующему выражению:

$$I_{ср} = \frac{I_{с.з.ЗП}}{I_{ном.вх.уст}} \cdot \frac{I_{ном.вт.ТТ}}{I_{ном.пер.ТТ}} = \frac{238}{5} \cdot \frac{5}{400} = 0,6 \text{ (о.е.)},$$

где $I_{ном.вх.уст}$ – номинальный ток аналоговых входов устройства, 1 или 5 А;

$I_{ном.вт.ТТ}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А;

$I_{ном.пер.ТТ}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

Параметр $I_{ср}$ «Ток срабатывания» функции РТПО принимается **равным 0,6**.

Список литературы

- [1] Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчеты. – М.Энергоатомиздат, 1985.
- [2] Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 10 июля 2020 года N 546. Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. N 80, от 13 февраля 2019 г. N 101.
- [3] Приложение №1 к приказу Минэнерго России от 4 октября 2022 года №1070. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
- [4] РД 34.46.501 Инструкция по эксплуатации трансформаторов.

Лист регистрации изменений

[illegible]